



Escalonamento Multinível

Sistemas Operacionais

Aula 09/60

Processo

Escalonamento

Cpu

Unix

Conceito

Filas multinível dividem processos em categorias com prioridades distintas, cada uma com seu próprio algoritmo de escalonamento. Por exemplo: fila de sistema (RR, prioridade máxima), fila interativa (RR quantum menor) e fila batch (FCFS, prioridade baixa). Multilevel Feedback Queue (MFQ) permite que processos migrem entre filas — um processo que usa muito CPU vai para filas mais lentas, enquanto processos interativos sobem. O MFQ é usado por sistemas modernos como o BSD Unix (4.4BSD com 32 filas e prioridades decaindo). É complexo de configurar mas oferece excelente flexibilidade.

Filas Multinivel

Fila Sistema: RR $q=2ms$ (maior prioridade)

Fila Interativa: RR $q=8ms$

Fila Batch: FCFS (menor prioridade)

Multilevel Feedback Queue (MFQ) - migracao entre filas



Atividade Prática

Desenhe um diagrama com 3 filas multinível: sistema (RR $q=2\text{ms}$), interativo (RR $q=8\text{ms}$) e batch (FCFS). Explique como um processo interativo (pouco burst) e um batch (burst longo) seriam tratados. Espera-se um diagrama mostrando as filas com setas de migração.



Pesquisa

Pesquise o escalonador 4.BSD que usa multilevel feedback com 32 filas, prioridades decaindo a cada 0.1s e política de envelhecimento para evitar starvation.